关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

T003 三角形正切恒等式：tanA+tanB+tanC=tanA · tanB · tanC

二级结论

条件

条件 1（非直角三角形）：

三角形 $\triangle ABC$ 不是直角三角形，即 $A, B, C \neq \dfrac{\pi}{2}$，且 $A+B+C=\pi$。

结论

结论一（正切积和等式）：

直观描述： 三个内角的正切之和恒等于它们的乘积。

$$\tan A+\tan B+\tan C=\tan A\cdot\tan B\cdot\tan C.$$

推广结论（负和钝角）：

直观描述： 若三正切之和为负数，则三角形必有一个钝角。

$$\tan A+\tan B+\tan C<0 \quad\Longrightarrow\quad \triangle ABC \text{ 为钝角三角形.}$$

理解说明

一句话直觉

三角形的内角和 π 使正切函数通过和角公式产生对消，最终留下简洁的“和等于积”。

核心拆解

要点一（内角代换）：

利用 $C=\pi-(A+B)$ 将 $\tan C$ 改写为 $-\tan(A+B)$。

要点二（和角展开）：

展开 $\tan(A+B)$ 后通分，分子分母出现 $\tan A+\tan B$ 与 $\tan A\tan B$。

要点三（乘积匹配）：

将 $\tan A+\tan B+\tan C$ 化为 $\dfrac{-\tan A\tan B(\tan A+\tan B)}{1-\tan A\tan B}$，恰好等于 $\tan A\tan B\tan C$。

几何本质（内角约束）

三角形的内角和强制三个角中最多一个钝角，正切符号正好反映了这一事实：负的 tan 对应钝角，乘积符号直接与形状挂钩。

代数意义（不变量关系）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

恒等式表明 $\tan A, \tan B, \tan C$ 不是独立的，它们满足一个对称有理关系，类似于三次方程韦达定理中的和与积相等的情形。

考点价值

- **考法一（知二求一）**：已知两角正切，快速计算第三角正切，避免角的和差运算。
- **考法二（形状判定）**：由三正切和的符号直接得出钝角三角形，减少计算量。

顿悟点

把 $\tan C$ 替换为 $-\tan(A+B)$ 时，自然出现分母 $1-\tan A\tan B$，通分后 $\tan A\tan B$ 与和式完美重组，瞬间得到恒等式。

使用场景

- **场景一（符号快速判形）**：选择题中直接看三正切和的正负即知三角形有无钝角。
- **场景二（求值免去角度）**：解析几何或三角求值题中，用乘积关系代替反三角运算。

证明

思路提示

从 $A+B+C=\pi$ 出发，把 C 换为 $\pi-(A+B)$，利用诱导公式与正切和角公式导出 $\tan A+\tan B+\tan C$ 的表达式，再与 $\tan A\tan B\tan C$ 比较。

正式推导

步骤一（内角代换）：

由 $A+B+C=\pi$ 得 $C=\pi-(A+B)$，于是

$$\tan C=\tan(\pi-(A+B))=-\tan(A+B).$$

理由：正切函数周期为 π，且 $\tan(\pi-\theta)=-\tan\theta$。

步骤二（和角展开）：

代入正切和角公式

$$\tan(A+B)=\frac{\tan A+\tan B}{1-\tan A\tan B},$$

从而

$$\tan C=-\frac{\tan A+\tan B}{1-\tan A\tan B}.$$

理由：这是两个角正切和的标准公式，分母非零由非直角三角形保证。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（求和通分）：

计算 $\tan A+\tan B+\tan C$：

$$\begin{aligned}\tan A+\tan B+\tan C&=\tan A+\tan B-\frac{\tan A+\tan B}{1-\tan A\tan B}\\&=(\tan A+\tan B)\left(1-\frac{1}{1-\tan A\tan B}\right)\\&=(\tan A+\tan B)\cdot\frac{(1-\tan A\tan B)-1}{1-\tan A\tan B}\\&=(\tan A+\tan B)\cdot\frac{-\tan A\tan B}{1-\tan A\tan B}\\&=-\frac{\tan A\tan B(\tan A+\tan B)}{1-\tan A\tan B}.\end{aligned}$$

理由：通分后分子中的 1 被消去，留下 $-\tan A\tan B$，完成了核心合并。

步骤四（乘积验证）：

再计算 $\tan A\tan B\tan C$：

$$\begin{aligned}\tan A\tan B\tan C&=\tan A\tan B\cdot\left(-\frac{\tan A+\tan B}{1-\tan A\tan B}\right)\\&=-\frac{\tan A\tan B(\tan A+\tan B)}{1-\tan A\tan B}.\end{aligned}$$

与步骤三结果完全相同，故

$$\tan A+\tan B+\tan C=\tan A\cdot\tan B\cdot\tan C.$$

理由：两边表达式一致，恒等式得证。

步骤五（钝角判定）：

若 $\tan A+\tan B+\tan C<0$，则由恒等式知 $\tan A\tan B\tan C<0$。三角形中至多一个钝角，而钝角的正切为负，锐角的正切为正。若没有钝角，则三个正切皆正，乘积为正，与负乘积矛盾。故必有一个钝角，即 $\triangle ABC$ 为钝角三角形。

理由：正切的符号完全由角的类型决定，乘积为负迫使至少一个 tan 为负，对应于钝角。

结论回扣

该恒等式揭示了非直角三角形中正切之间的必然联系，且提供了仅凭符号判定钝角的简便方法。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 在非直角三角形 $\triangle ABC$ 中，已知 $\tan A = 2$，$\tan B = 3$，求 $\tan C$ 的值。

解题步骤：

第一步（恒等式列写）：

由结论得

$$\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C.$$

理由：三角形非直角，恒等式成立。

第二步（反解 $\tan C$）：

视 $\tan C$ 为未知数，移项整理

$$\tan C(1 - \tan A \tan B) = -(\tan A + \tan B),$$

即

$$\tan C = \frac{\tan A + \tan B}{\tan A \tan B - 1}.$$

理由：将乘积项移至一边，提取公因子 $\tan C$，分母不为零。

第三步（代入求值）：

代入 $\tan A = 2$，$\tan B = 3$：

$$\tan C = \frac{2+3}{2 \times 3 - 1} = \frac{5}{5} = 1.$$

理由：直接计算，结果 $\tan C = 1$ 对应角 $C = \frac{\pi}{4}$。

关键结论： $\tan C = 1$，**且验证** $\tan A + \tan B + \tan C = 6 = 2 \times 3 \times 1$，**与恒等式一致。**

例 2（稍变形）

题目： 已知非直角三角形 $\triangle ABC$ 满足 $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \tan B \tan C$，且三者之和为 -3，试判断三角形的形状。

解题步骤：

第一步（等量替换）：

由恒等式及条件得

$$\tan A \tan B \tan C = \tan A + \tan B + \tan C = -3.$$

理由：恒等式保证和与积相等，可直接代换。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（符号分析）：

乘积 $-3<0$，说明三个正切中必有一个为负值。

理由：三角形内角的正切：钝角的正切为负，锐角的正切为正；乘积为负当且仅当有奇数个负因子。

第三步（形状判定）：

三个角中恰有一个钝角（不可能有两个钝角），故 $\triangle ABC$ 为钝角三角形。

理由：三角形内角和 π 至多允许一个钝角，负乘积直接推出存在钝角。

关键结论： **三角形为钝角三角形，无需逐角求解，仅用符号即可判定。**

易错提醒

易错点一（忽略直角排除）

直接套用恒等式但忘记三角形不能有直角，导致 tan 无定义或分母为零。

正确理解（非直角三角形）：

恒等式成立的前提是 $A,B,C\neq\dfrac{\pi}{2}$，使用前必须排除直角三角形。

错因分析（条件遗漏）：

学生见到三角形就下意识使用，忽略正切函数在 $\pi/2$ 处无定义，也未检查 $1-\tan A\tan B$ 等分母。

易错点二（强行反解出错）

在 $\tan A\tan B=1$ 时仍用分式 $\dfrac{\tan A+\tan B}{\tan A\tan B-1}$ 求 $\tan C$。

正确理解（分母零规避）：

当 $\tan A\tan B=1$ 时，恒等式退化为 $\tan A+\tan B+\tan C=\tan C$，迫使 $\tan A+\tan B=0$，此时三角形必为直角三角形，不属于讨论范围。

错因分析（边界忽视）：

机械记忆求值公式，未考虑分母为零对应的几何情形，导致无效运算。

易错点三（逆命题滥用）

认为“钝角三角形 $\Rightarrow\tan A+\tan B+\tan C<0$”。

正确理解（充分非必要）：

和小于零是钝角三角形的充分条件，但钝角三角形也可能和为正，例如 $\tan A=-0.1,\ \tan B=3,\ \tan C=4$ 时，和为正值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（符号推理片面）：

只记住了“负和为钝角”，错误地认为逆命题也成立，忽略了两个锐角正切足够大时能盖过钝角的负值。

结论小结

一句话核心

在非直角三角形中，$\tan A+\tan B+\tan C=\tan A\tan B\tan C$ 恒成立；若三者之和为负，则该三角形为钝角三角形。

使用条件

- **条件 1（非直角三角形）：**三角形无直角，$A,B,C\neq\pi/2$，保证正切存在且分母 $1-\tan A\tan B$ 非零。
- **条件 2（三角形内角和）：** $A+B+C=\pi$，这是导出恒等式的根源，不可忽略。

关键提醒

- **易错点（直角排除盲区）：**切勿在直角三角形或未判定形状前直接引用，必须先确认无直角。
- **检查项（符号判形单向）：**“和负 $\Rightarrow$ 钝角”不可逆，判形后勿反向推符号，需结合具体数值或乘积符号。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料